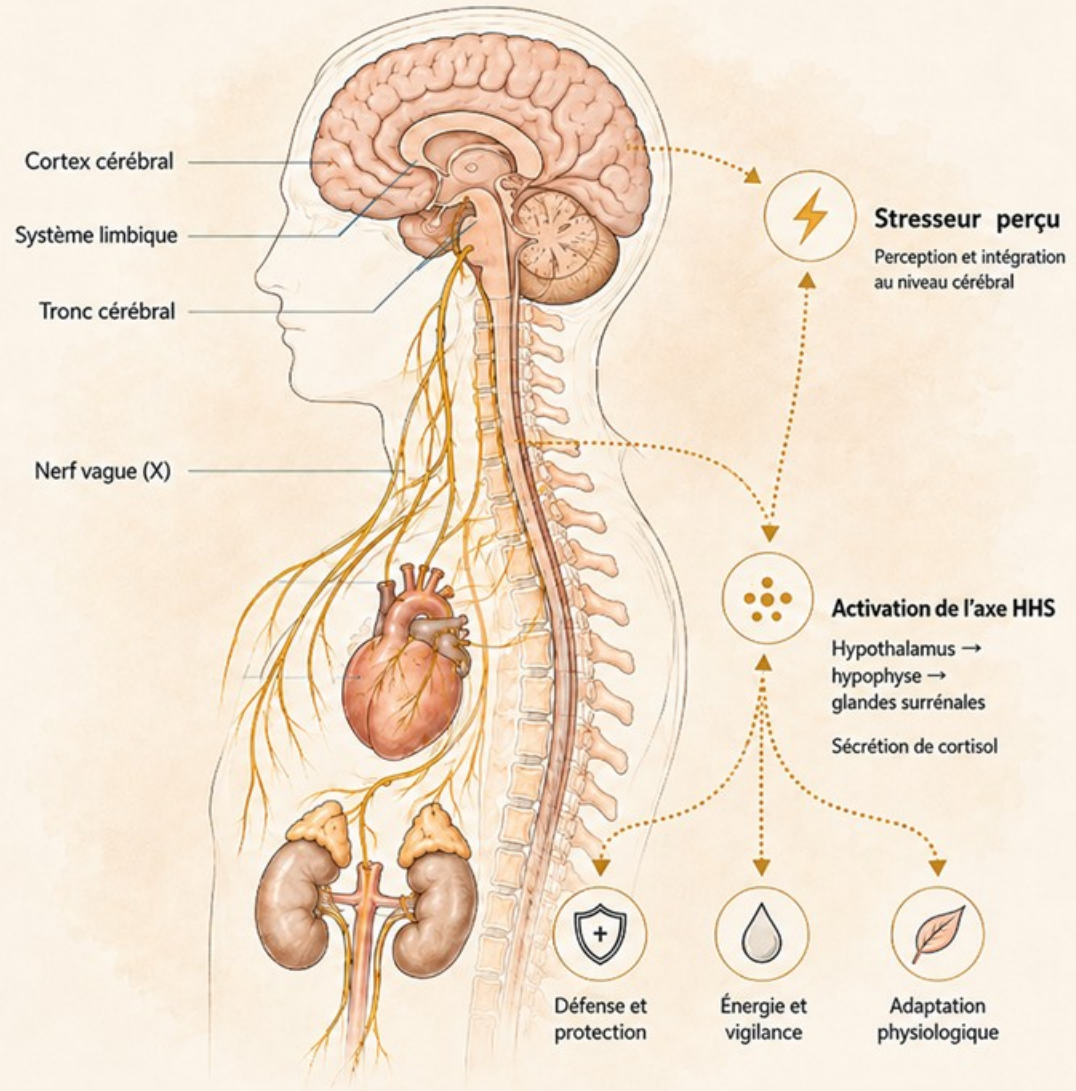


## Chapitre 5

# Mécanisme de stress

Coût allostatique  
et approche ROP



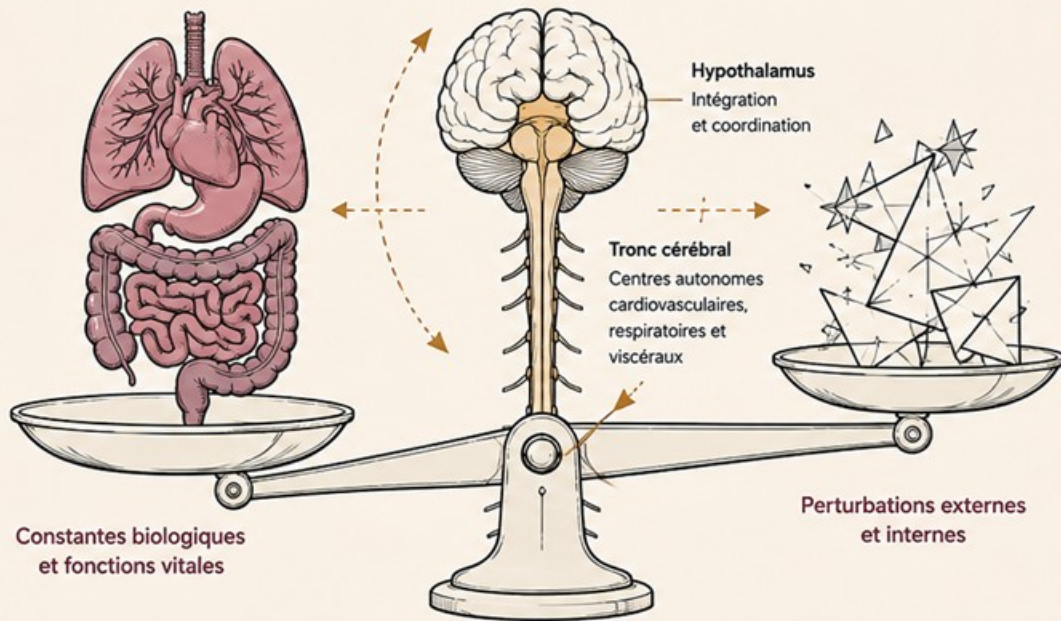
# Homéostasie et Allostasie

Maintenir les constantes vitales, s'adapter au contexte pour préserver la stabilité.

## Homéostasie

Maintenir les grandes constantes internes dans des limites compatibles avec la vie.

- Température
- pH
- Glycémie
- Pression artérielle
- Équilibre hydrominéral
- Oxygénation



## Allostasie

Préserver la stabilité en changeant provisoirement de fonctionnement. Réponse adaptative au contexte.

- Effort
- Danger
- Infection
- Conflit
- Manque de sommeil et autres contraintes



L'homéostasie n'est pas un état immobile : elle repose sur des corrections permanentes, le plus souvent invisibles.



### Stress = forme d'allostasie

Mobilisation protectrice à court terme pour faire face à une contrainte.

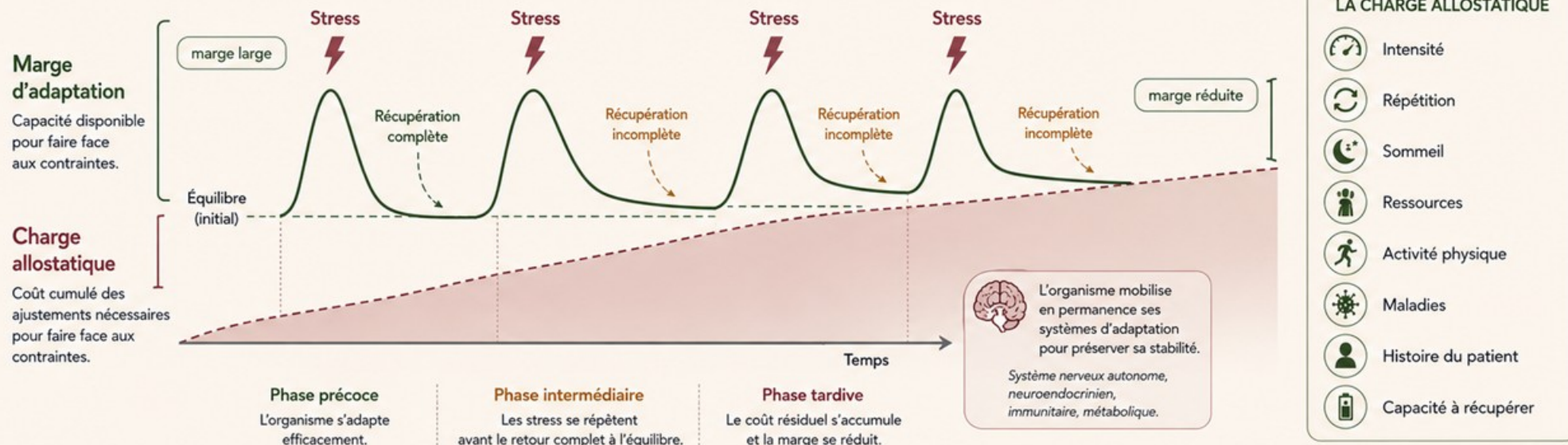


### Quand l'adaptation persiste trop longtemps...

ou se répète trop souvent, ou perdure sans menace, le coût s'accumule : **charge allostatique**. La récupération devient insuffisante.

# Charge allostatique : le prix cumulé de l'adaptation

Quand les contraintes s'accumulent plus vite que la récupération, la marge d'adaptation se réduit.



Plus les contraintes sont intenses, fréquentes et mal récupérées, plus la charge allostatique augmente et la capacité d'adaptation diminue.



Prévenir en agissant sur les facteurs modifiables et en favorisant la récupération.

## Signes fonctionnels

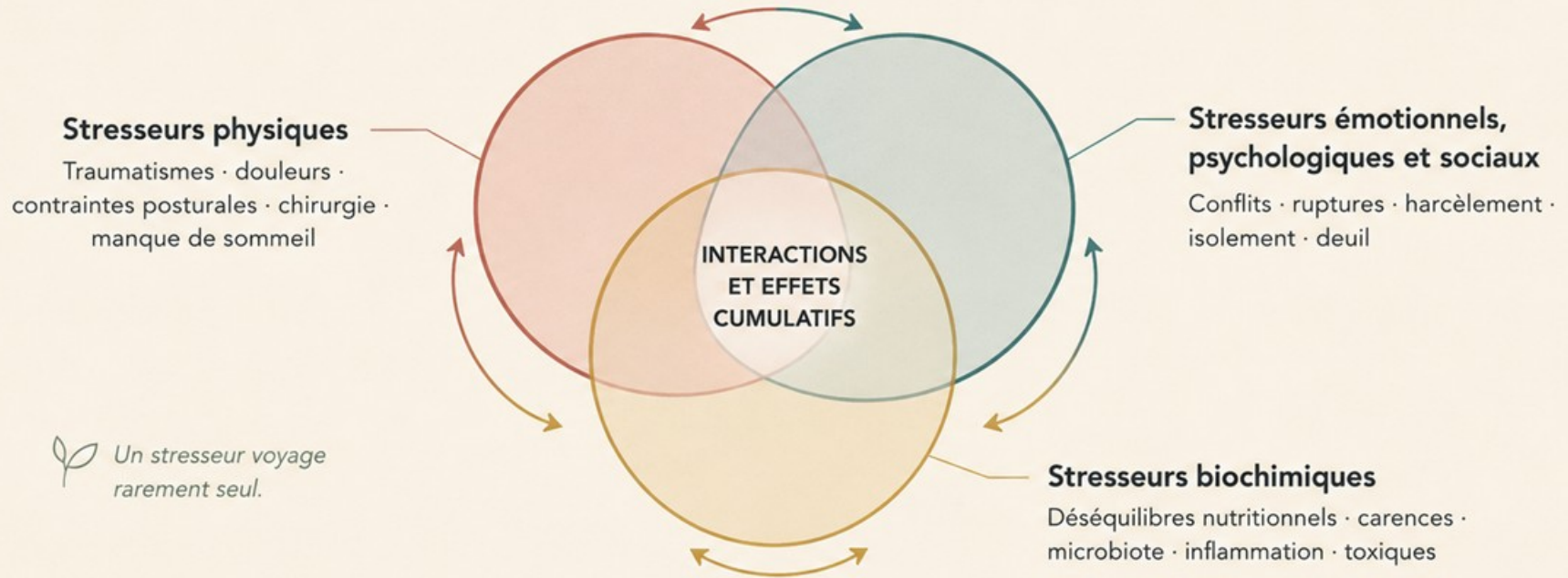


- fatigue
- troubles du sommeil
- douleurs
- tensions
- manifestations digestives

Parfois avant toute lésion anatomique identifiable.

# La trilogie des stresseurs

Trois familles qui se croisent, s'accumulent et s'amplifient mutuellement

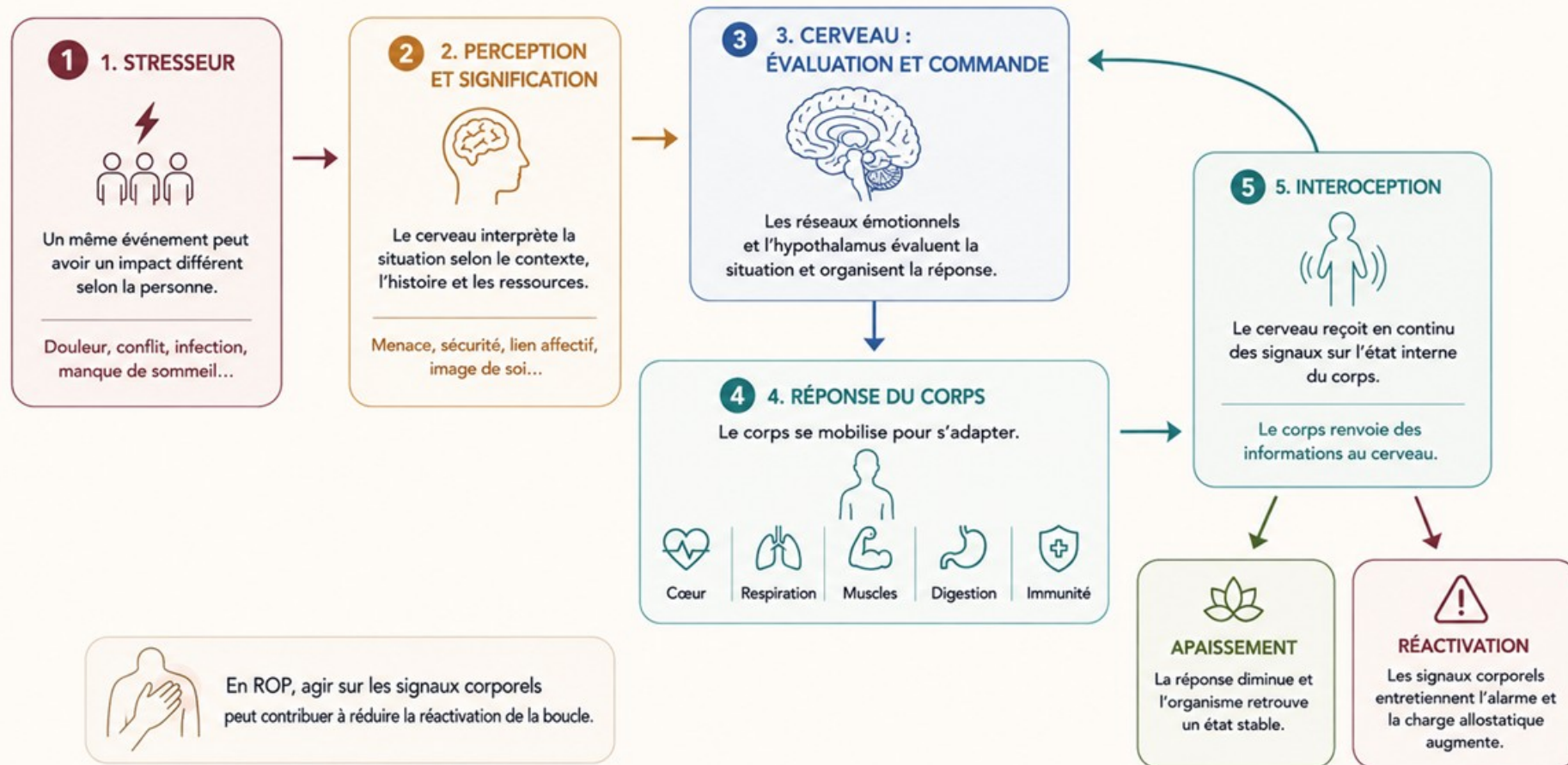


**Répétition + récupération insuffisante → augmentation de la charge allostatique**

Tant que les capacités d'adaptation et de récupération restent suffisantes, l'organisme absorbe les contraintes. Lorsqu'elles sont dépassées, fatigue, douleurs, troubles du sommeil ou manifestations digestives peuvent apparaître.

# Le stress n'est pas l'événement, c'est la réponse

Le sens donné à l'événement et les signaux renvoyés par le corps modulent la boucle de stress.



# La double réponse au stress : urgence et soutien

Une réponse rapide pour l'urgence, puis un soutien hormonal si la contrainte se prolonge.



## Axe SAM

Réponse neurologique immédiate



Délai : secondes à minutes



Voie dominante : système sympathique, tronc cérébral, médullosurrénale

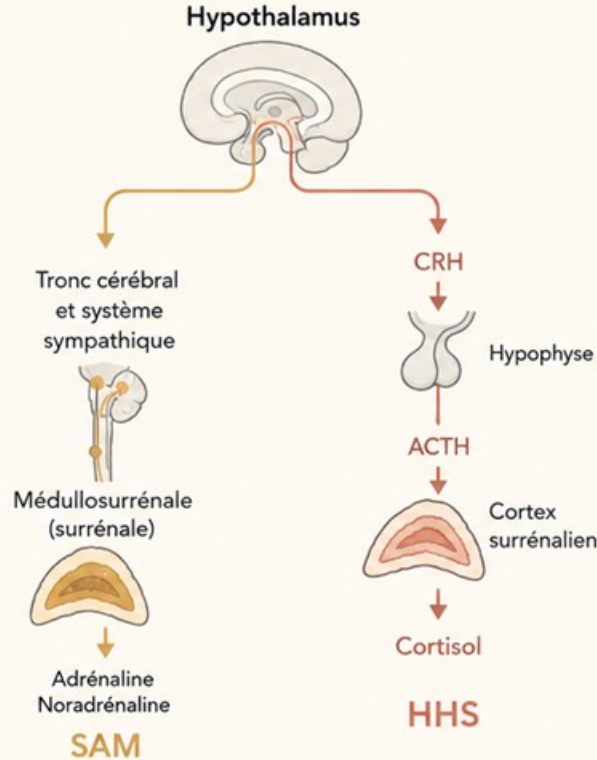


Médiateurs principaux : adrénaline, noradrénaline



Effets : fréquence cardiaque et ventilation augmentées, pression artérielle ajustée, glucose disponible, musculature prête à agir

Fonction : urgence, vigilance, action immédiate



## Axe HHS

Réponse hormonale plus lente



Délai : minutes à heures



Voie dominante : hypothalamus → hypophyse → cortex surrénalien



Médiateurs principaux : CRH, ACTH, cortisol



Effets : maintien de la disponibilité énergétique, modulation immunitaire, soutien de l'adaptation dans la durée

Fonction : soutien prolongé de l'adaptation



## Rétrocontrôle et clôture de la réponse

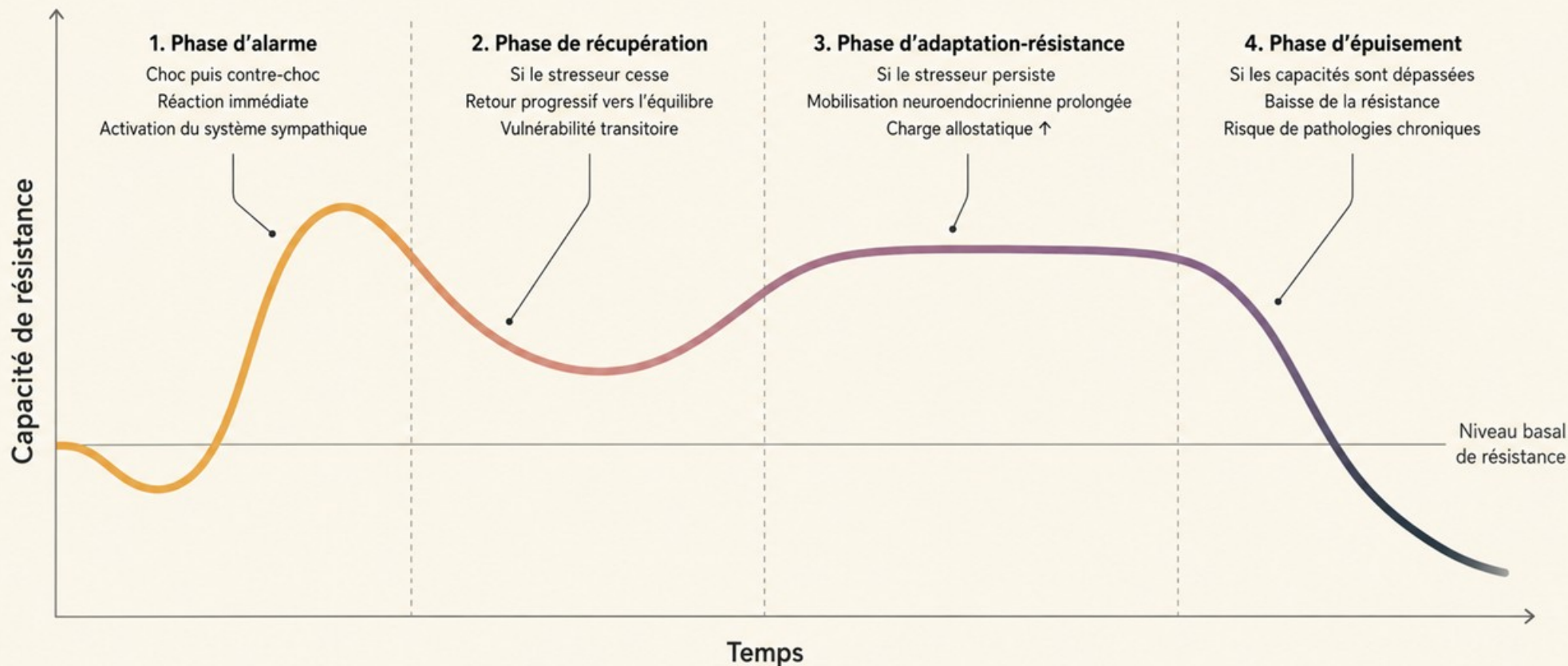
Quand le stressleur disparaît ou que l'action l'a résolu, l'hippocampe, l'hypothalamus, l'hypophyse, les surrénales et les voies autonomes contribuent à réduire l'activation. Déclencher la réponse est vital ; savoir l'arrêter l'est tout autant.



Le cortisol est indispensable à la vie ; le problème vient surtout d'une activation excessive, prolongée ou inadaptée.

# Le Syndrome Général d'Adaptation (SGA)

Lecture pédagogique inspirée  
du modèle de Hans Selye



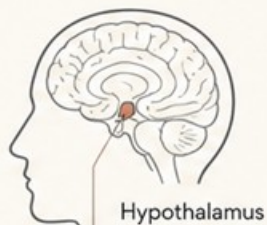
*Le modèle classique décrit 3 phases ; cette lecture pédagogique en distingue 4 pour mieux visualiser la récupération.*

# De l'alarme à la récupération

Se mobiliser rapidement, puis redescendre lorsque la contrainte cesse.

## 1. Phase d'alarme

Mobilisation immédiate orientée vers l'action.



Ressources dirigées vers l'action



Fréquence cardiaque et respiration augmentent



Glucose disponible, musculature prête à agir



Digestion et reproduction temporairement mises au second plan



Réponse protectrice si elle reste proportionnée et limitée dans le temps.



Si la contrainte cesse

## 2. Phase de récupération

L'organisme redescend et restaure son fonctionnement.



Restauration des gradients



Reconstitution de certaines réserves



Normalisation des rythmes cardiorespiratoires et métaboliques



Intégration de l'expérience



Fatigue passagère, besoin de sommeil ou baisse temporaire de performance



La récupération est variable d'un patient à l'autre.

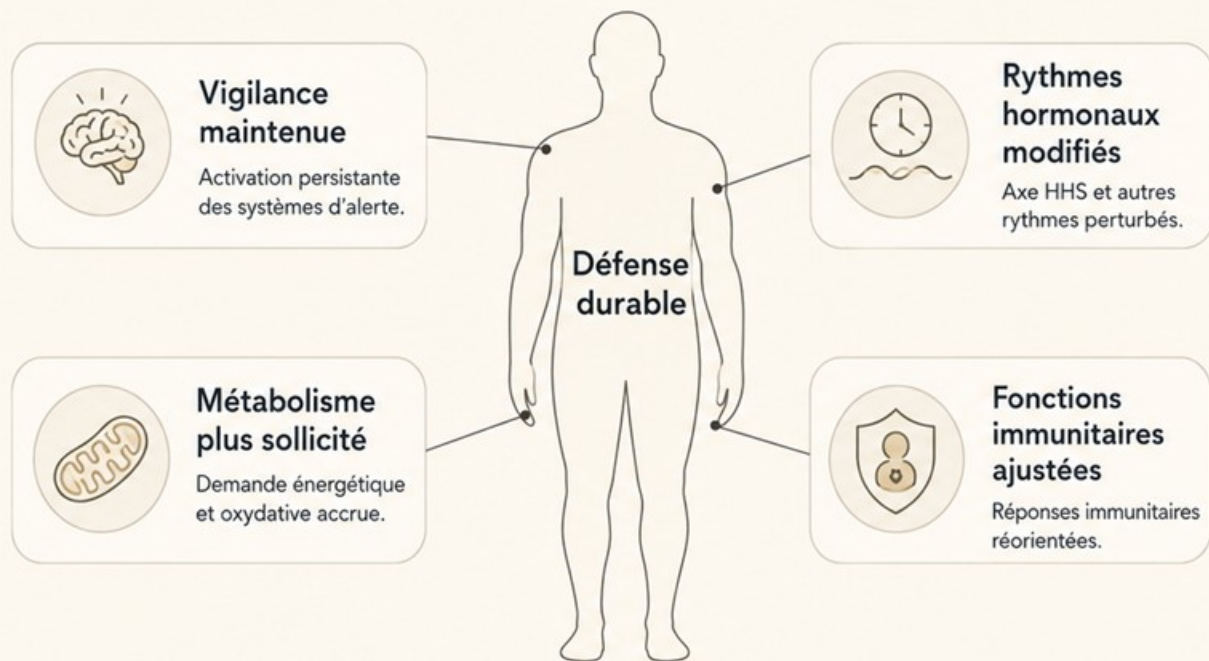


### Pas de durée universelle

La récupération dépend de l'intensité de la mobilisation, de l'âge, de l'état de santé, du sommeil et des autres contraintes présentes.

# Phase 3 : adaptation-résistance

L'organisme continue à tenir, mais au prix d'un coût de régulation croissant.



## Manifestations fonctionnelles possibles

-  Sommeil fragmenté
-  Fatigue
-  Troubles digestifs
-  Douleurs
-  Irritabilité
-  Baisse de concentration
-  Variations tensionnelles
-  Perturbations métaboliques



Ces signes ne traduisent pas forcément une lésion irréversible.  
Ils signalent souvent une réduction de la marge d'adaptation.



Le patient continue souvent à fonctionner, mais il paie ce fonctionnement par un coût de régulation croissant.

# Phase 4 : Décompensation ou épuisement

La régulation devient moins souple et la vulnérabilité augmente.



La décompensation ne signifie pas que les surrénales sont « vidées ».

La fatigue surrénalienne n'est pas un diagnostic médical reconnu.

## CONTRAINTES PROLONGÉES

- Stress répétés et prolongés
- Sommeil insuffisant ou fragmenté
- Douleur chronique
- Maladies ou infections persistantes
- Conditions sociales difficiles



## TERRAIN ET FACTEURS MODULATEURS

- Susceptibilité génétique
- Âge
- Comportements et mode de vie
- Alimentation
- Traitements
- Activité physique
- Accès aux soins

## MARGE D'ADAPTATION FORTEMENT RÉDUITE

Régulation autonome et hormonale moins souple

## MANIFESTATIONS POSSIBLES



### RÉGULATION DÉRÉGLÉE

Système nerveux autonome et axes hormonaux moins souples (stress, sommeil, humeur).



### INFLAMMATION PERSISTANTE

Activation inflammatoire de bas grade maintenue dans l'organisme.



### TROUBLES MÉTABOLIQUES

Métabolisme davantage sollicité : énergie, glycémie, poids, lipides, tension.



### VULNÉRABILITÉ ACCRUE

Réserve fonctionnelle diminuée : plus grande sensibilité aux maladies et aux stress.



La progression vers la chronicité n'est ni automatique, ni causée par le seul stress.

Elle résulte de l'interaction entre contraintes, terrain biologique, mode de vie, maladies et contexte.

# Le véritable coût du stress : l'absence de récupération

De la boucle de rumination à la boucle de non-récupération



Un événement intense peut être bien toléré si l'organisme agit, se régule puis récupère.

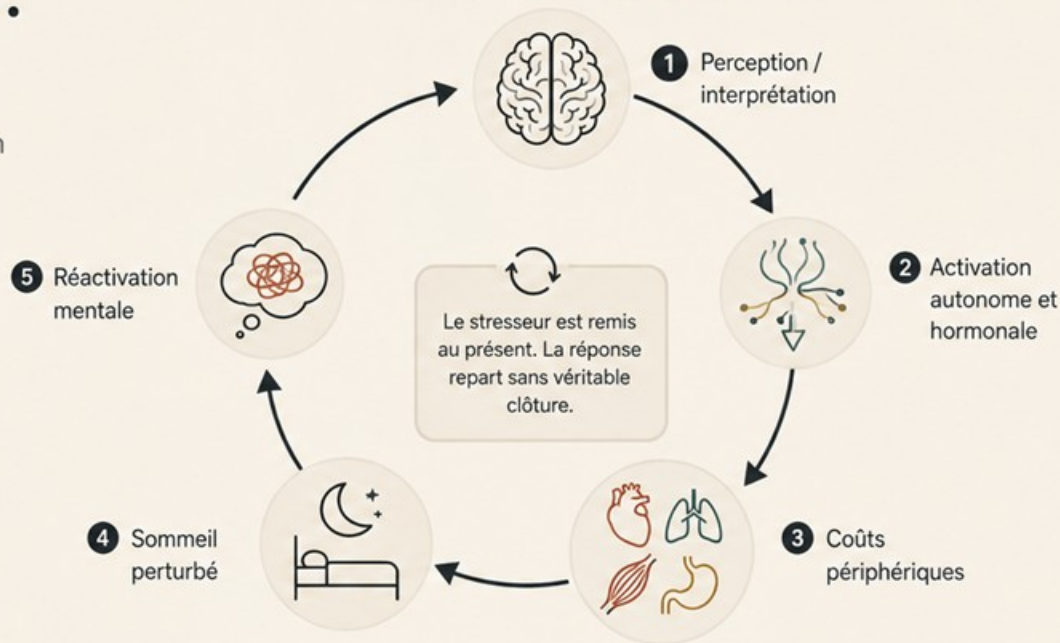


Une contrainte modérée devient coûteuse lorsqu'elle est réactivée chaque jour.



Ce qui compte n'est pas seulement la force du stress, mais la possibilité de terminer la réponse.

## Boucle de non-récupération



### Le sommeil : condition de clôture

Le sommeil participe à la récupération neuroendocrinienne, métabolique et cognitive. Une mauvaise nuit augmente la réactivité émotionnelle et réduit la tolérance à la douleur.

### Coûts périphériques



**Cœur :**  
activation cardiovasculaire prolongée



**Muscles :**  
mâchoire, épaules, diaphragme, plancher pelvien



**Respiration :**  
rythme plus rapide ou plus haut



**Digestion :**  
motricité et inconfort viscéral modifiés

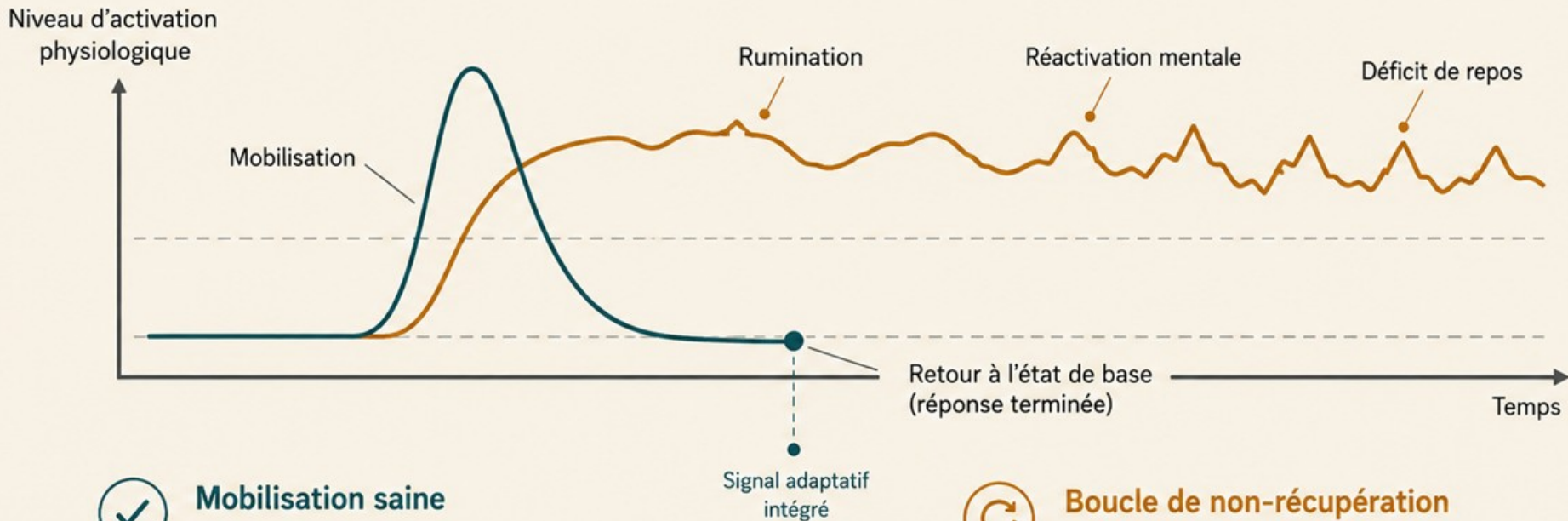


**Immunité :**  
modulation répétée des réponses inflammatoires



La charge allostatique augmente lorsque la réponse est réactivée plus vite qu'elle ne se clôt.

# L'enjeu adaptatif : pouvoir terminer la réaction



## Mobilisation saine

Activation brève, proportionnée, suivie d'un retour à l'état de base. L'organisme récupère et se régule.



## Boucle de non-récupération

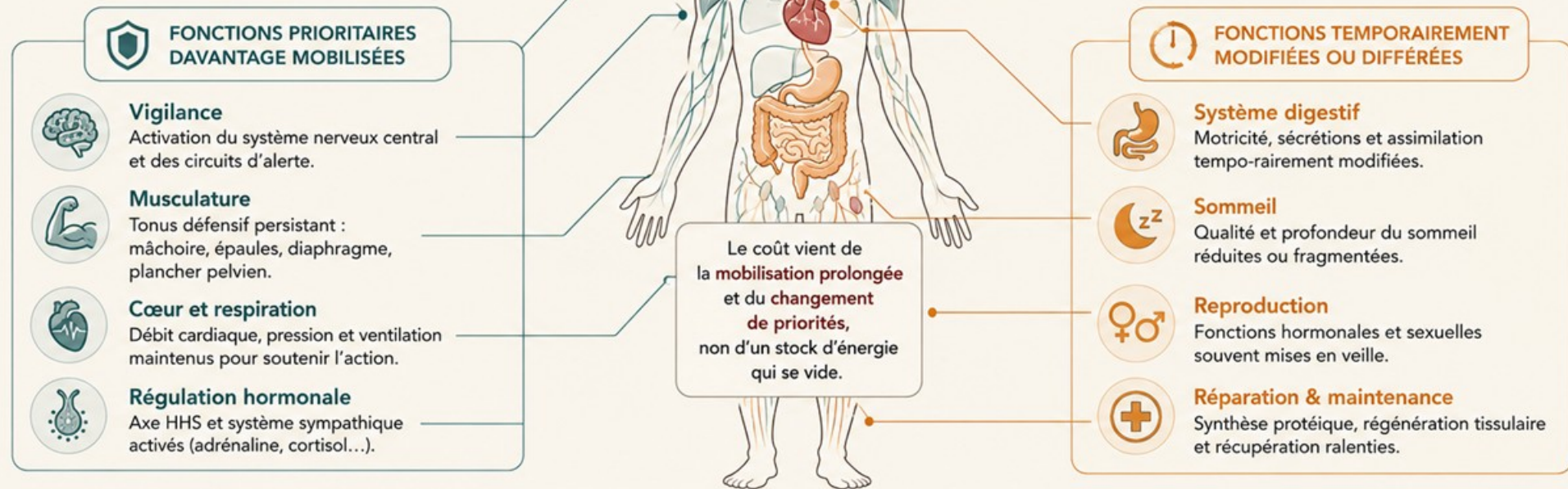
La réponse se prolonge ou se réactive avant sa clôture complète. Les stress s'accumulent sans retour complet à l'équilibre.



**Thèse centrale :** la santé adaptative dépend moins de l'absence de réaction que de la capacité de l'organisme à achever sa réaction.

# Le coût de régulation : une mobilisation active, pas un réservoir percé

L'organisme **produit et renouvelle** en permanence l'ATP.  
En situation de défense, les ressources sont **réallouées** vers les fonctions prioritaires.  
Certaines fonctions non essentielles peuvent alors être temporairement modifiées ou différées.



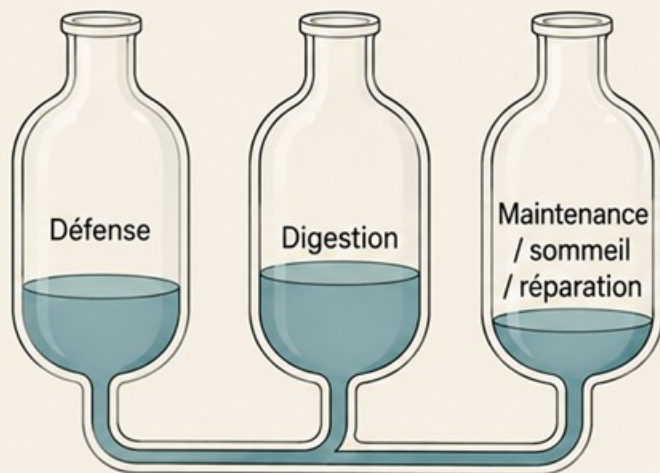
La **charge allostatique** apparaît lorsque cette **hiérarchie défensive** reste durablement active au détriment de la **récupération** et de la **flexibilité**.

- Moins de maintenance
- Plus de vulnérabilité
- Récupération incomplète



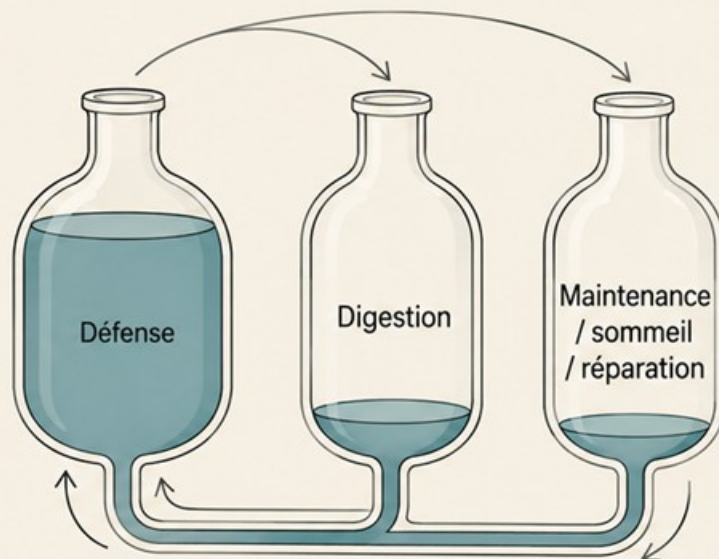
Fatigue, douleurs, troubles du sommeil  
troubles métaboliques, baisse de  
l'immunité, moins de résilience.

# Le coût de régulation et la charge allostatique



**État de base**

L'organisme ne possède pas une jauge d'énergie fixe, mais il modifie continuellement ses flux sanguins et ses substrats métaboliques.



**Charge allostatique**

Le maintien d'un état défensif élevé mobilise en continu les ressources de l'organisme et réduit celles disponibles pour la digestion, la réparation et le sommeil.



**La charge allostatique :** Le prix payé par l'organisme lorsque la réorganisation des priorités devient durablement élevée au détriment de la maintenance et de la récupération.

**Le coût augmente lorsque cette mobilisation se répète sans récupération suffisante.**

# L'hypermétabolisme cellulaire sous contrainte

Dans un modèle cellulaire expérimental, l'exposition chronique de fibroblastes aux glucocorticoïdes est associée à une augmentation d'environ 60 % de la dépense énergétique cellulaire.

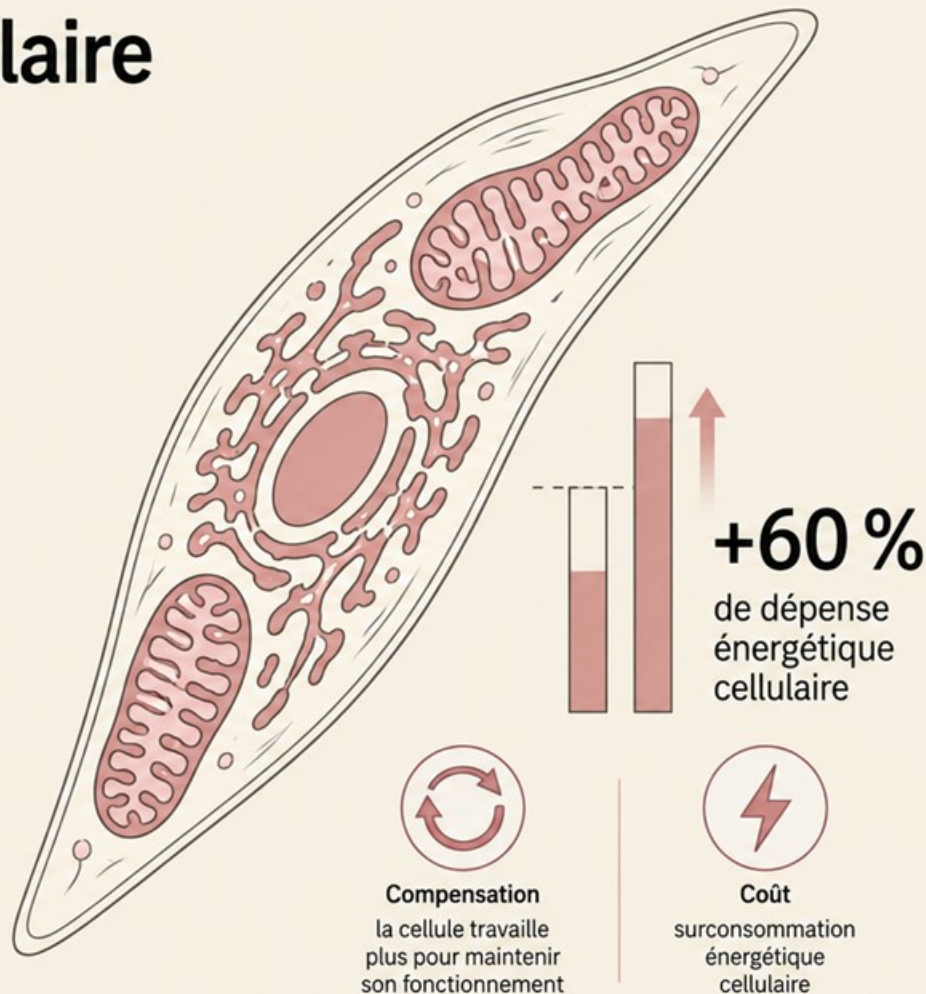
## Le stress chronique impose un métabolisme coûteux.

Ce n'est pas une perte d'énergie, mais une surconsommation compensatoire. Dans ce modèle cellulaire, la cellule doit travailler davantage pour maintenir le même fonctionnement.



**Résultat in vitro** : ce chiffre concerne des cellules cultivées. Il ne signifie pas qu'une personne stressée dépense 60 % d'énergie supplémentaire.

Picard M, Murugan NJ. The energy resistance principle.  
*Cell Metabolism*. 2025;37. doi:10.1016/j.cmet.2025.09.002.



# Le modèle du seuil : trouble fonctionnel et altération structurelle

Chronicité / contrainte croissante

Réversibilité décroissante

Fenêtre d'action ROP

marge fonctionnelle



## Adaptation aiguë

Réponse proportionnée  
Retour spontané à l'équilibre.

Zone 1



## Trouble fonctionnel

Alarme persistante  
Récupération incomplète  
Intégrité anatomique globalement préservée

Zone 2



## Altération structurelle

Lésions, perte cellulaire  
ou maladie installée  
Réversibilité limitée

Zone 3



### Réponse régulée.

L'organisme revient  
spontanément à l'équilibre.



### Marge fonctionnelle.

La ROP trouve ici sa place  
la plus cohérente.



### Pathologie structurelle.

La ROP accompagne le confort,  
la douleur, le repos et la perception  
corporelle, sans revendiquer  
d'action curative propre.

# La cible autonome : la flexibilité

Pouvoir se mobiliser pour agir, puis revenir vers la récupération.

L'objectif n'est ni d'inhiber le sympathique ni de maximiser le parasympathique, mais de restaurer la capacité à passer sagement de l'un à l'autre.



**Sympathique**

Mobilisation

- Effort
- Vigilance
- Protection

Indispensable  
à l'action

Passage souple  
entre les états



**Parasympathique**

Restauration

- Repos
- Digestion
- Récupération

Indispensable  
à la restauration



**Flexibilité autonome**

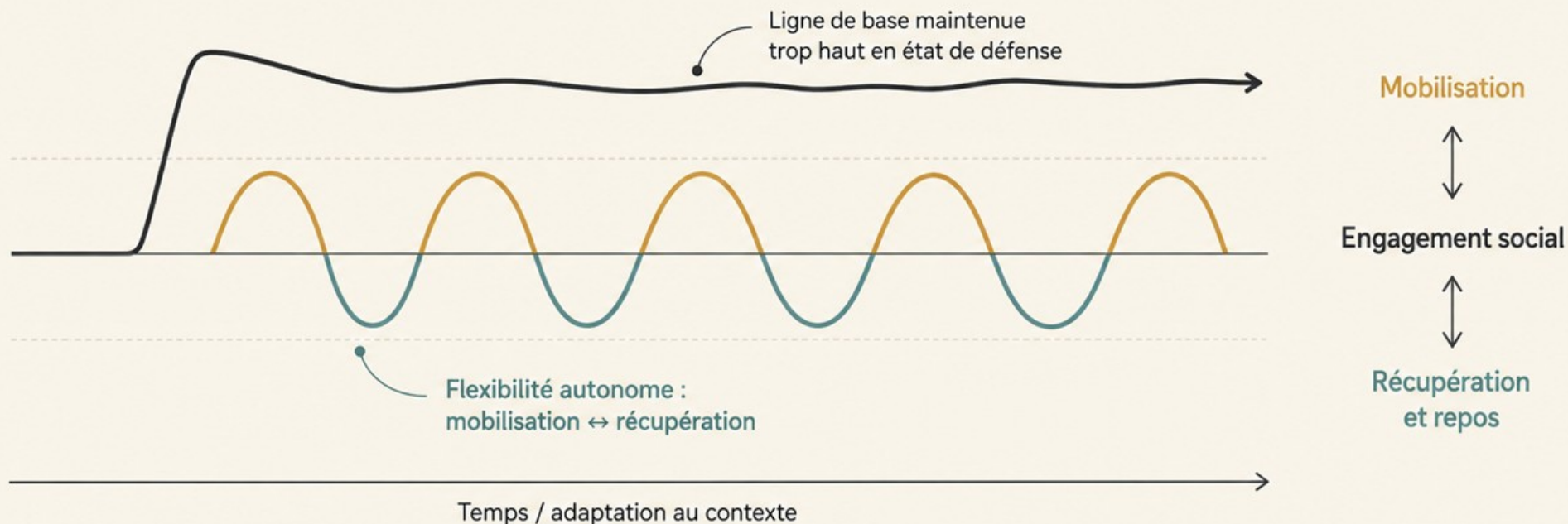
La santé réside dans la capacité  
à passer sagement d'un état à l'autre.



Un organisme en bonne santé n'est pas un organisme toujours calme.  
Il doit pouvoir se mobiliser rapidement, soutenir un effort, défendre son intégrité, puis revenir vers la récupération.

# L'objectif autonome : la flexibilité, non la domination vagale.

La cible n'est pas de supprimer le système sympathique (nécessaire à l'action), ni de maximiser le tonus vagal. Il faut soutenir la capacité à circuler de manière appropriée entre mobilisation, engagement social et récupération.



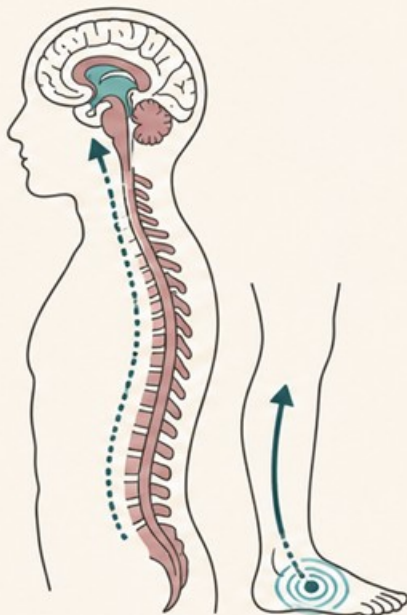
*Pouvoir se mobiliser pour l'action, puis ne pas rester bloqué une fois le danger écarté.*

# La voie ascendante (Bottom-up) : informer l'intéroception

La ROP intervient dans la boucle intéroceptive qui entretient l'alarme.

Une stimulation tactile précise fournit des informations somatosensorielles nouvelles.

Le toucher transmet des informations du corps vers le cerveau.



## La Chaîne d'Intégration



- 1. Toucher mesuré** (environnement prévisible).  
Stimulation tactile précise, adaptée et non agressive.



- 2. Signaux intéroceptifs de sécurité.**  
Informations somatosensorielles nouvelles transmises par les afférences corporelles.



- 3. Traitement par l'Insula et les réseaux limbiques.**  
Intégration dans les réseaux de l'interoception, du mode par défaut et associés à la douleur.



- 4. Modulation autonome** (diminution du tonus défensif).  
Modification possible de l'attention corporelle, de la perception de la douleur et du tonus défensif.



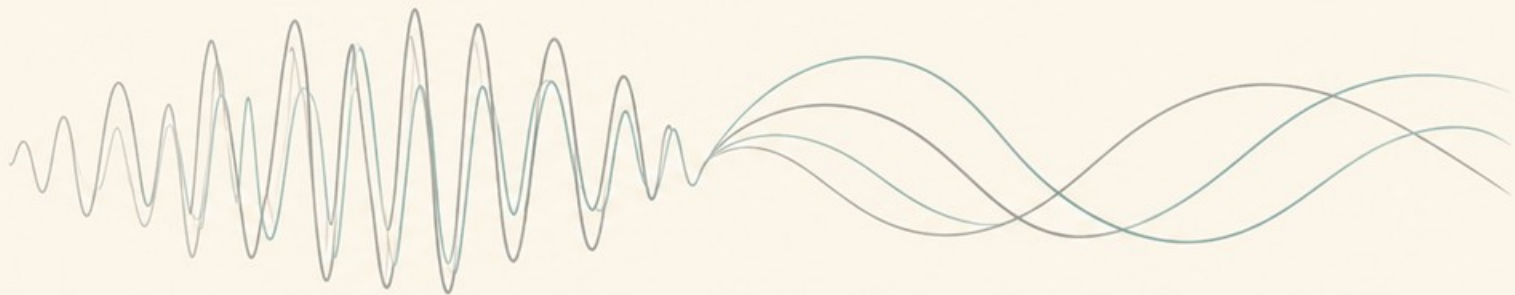
### Note de recherche

Une étude en IRM fonctionnelle démontre que la réflexologie podale et un massage témoin modifiaient tous deux la connectivité de réseaux sensorimoteurs, du mode par défaut et associés à la douleur. Aucune différence spécifique entre les deux interventions n'a toutefois été démontrée chez les sujets sains. La spécificité des zones réflexes reste à préciser.



5. Descamps E, Boussac M, Joineau K, et al. Changes of cerebral functional connectivity induced by foot reflexology in a randomized controlled trial. Scientific Reports. 2023;13:17139. doi:10.1038/s41598-023-44325-x.

# La séance ROP : stimuler, puis laisser intégrer



## 1. Évaluation tissulaire et clinique

Écouter, observer, examiner.

## 2. Sollicitation

Une information tactile précise et dosée.

## 3. Ne rien faire et laisser faire

Le temps d'intégration autonome.

## Principe de dosage

Le meilleur stimulus n'est pas le plus fort.

C'est celui que le patient peut intégrer sans ajouter de charge à son système.

# La séquence clinique ROP : une progression en quatre niveaux



## 1 Niveau 1 • Crânio-cervical DIMINUER LA PERSISTANCE DU SIGNAL

**Diminuer la persistance du signal d'alarme.**  
Agir sur les structures crânio-cervicales et les centres de régulation pour réduire la vigilance tissulaire et rétablir un cadre de sécurité.



## 2 Niveau 2 • Expression sympathique RÉDUIRE LA MOBILISATION DEVENUE INUTILE

**Réduire la mobilisation devenue inutile.**  
Accompagner le retrait de la réponse de défense (tonus musculaire, activation sympathique, axes SAM et HHS) lorsque l'organisation n'en a plus besoin.



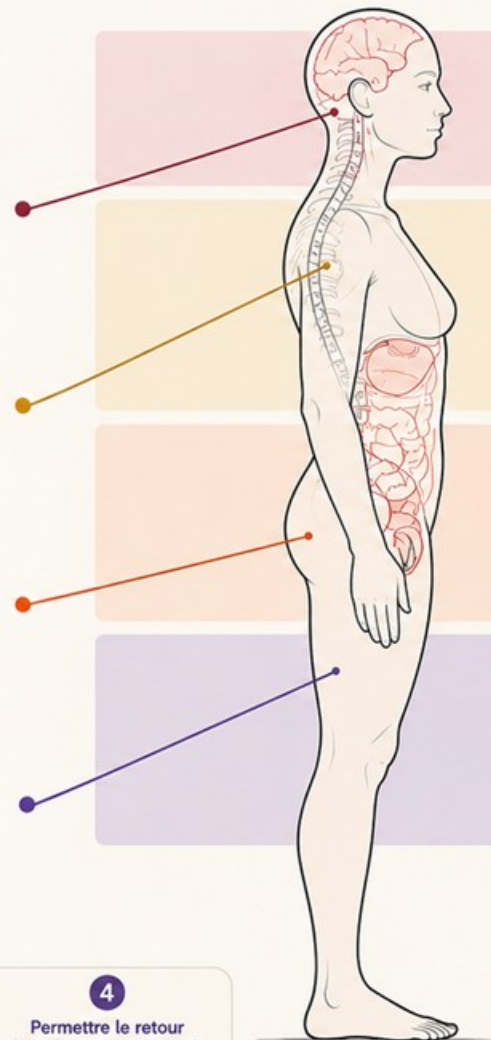
## 3 Niveau 3 • Interfaces loco-régionales LIBÉRER LES CONTRAINTES QUI ENTRETIENNENT LE SIGNAL

**Libérer les contraintes qui entretiennent le signal.**  
Travailler les interfaces mécaniques, fasciales, nerveuses et viscérales (respiration, diaphragme, fascias, ligaments, voies neurovasculaires, cavités thoracique, abdominale et pelvienne).



## 4 Niveau 4 • Cible viscérale ou fonctionnelle spécifique PERMETTRE LE RETOUR DE LA FONCTION CONCERNÉE

**Permettre le retour de la fonction concernée.**  
Soutenir la reprise des fonctions de maintenance : digestion, élimination, respiration, sommeil, récupération, sexualité, fonctionnelle, etc.



SÉQUENCE SYNTHÉTIQUE

1

Diminuer  
la persistance  
du signal d'alarme



2

Réduire la mobilisation  
devenue inutile



3

Libérer les contraintes  
qui entretiennent  
le signal



4

Permettre le retour  
de la fonction concernée

# Niveau 1 : Diminuer la persistance du signal

Une stimulation tactile mesurée propose une expérience corporelle stable, prévisible et sans exigence de réponse immédiate.

**Objectif clinique : réduire la persistance du signal d'alarme et la vigilance tissulaire.**



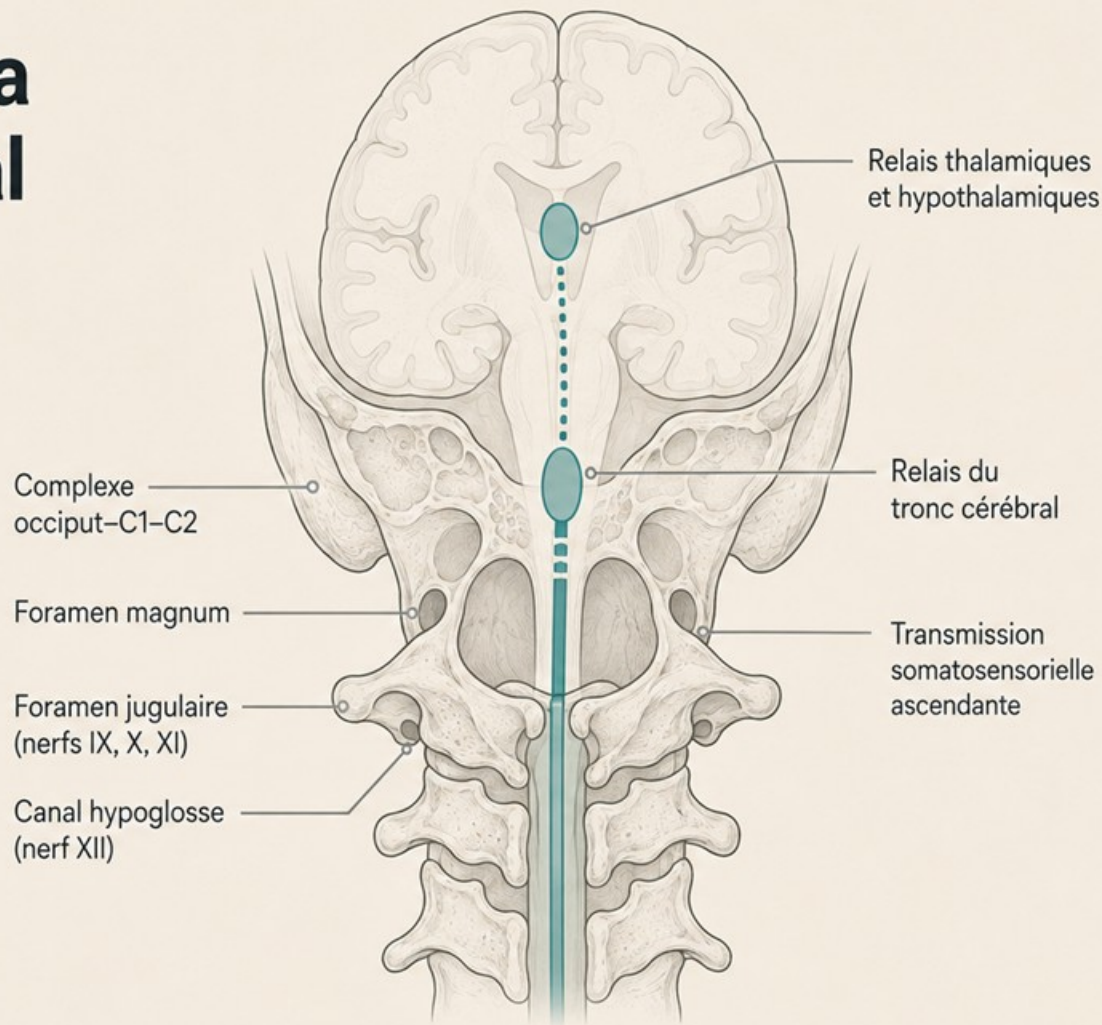
## Repères ROP

zones occipitales · complexe occiput-C1-C2 · région du foramen magnum · région du foramen jugulaire · canal hypoglosse · nerfs IX, X, XI et XII



## Limite d'interprétation

Ces repères ne signifient pas que le diencephale ou l'hypothalamus sont directement accessibles à la palpation.



# Niveau 2 : Réduire la mobilisation devenue inutile

Lorsque le danger est passé, une mobilisation de défense peut persister. La sollicitation ROP accompagne son retrait sans inhiber le sympathique, indispensable à l'action.



## INTENTION CLINIQUE

Favoriser la diminution du tonus de défense et le retour vers une ligne de base plus souple.



## REPÈRES ROP

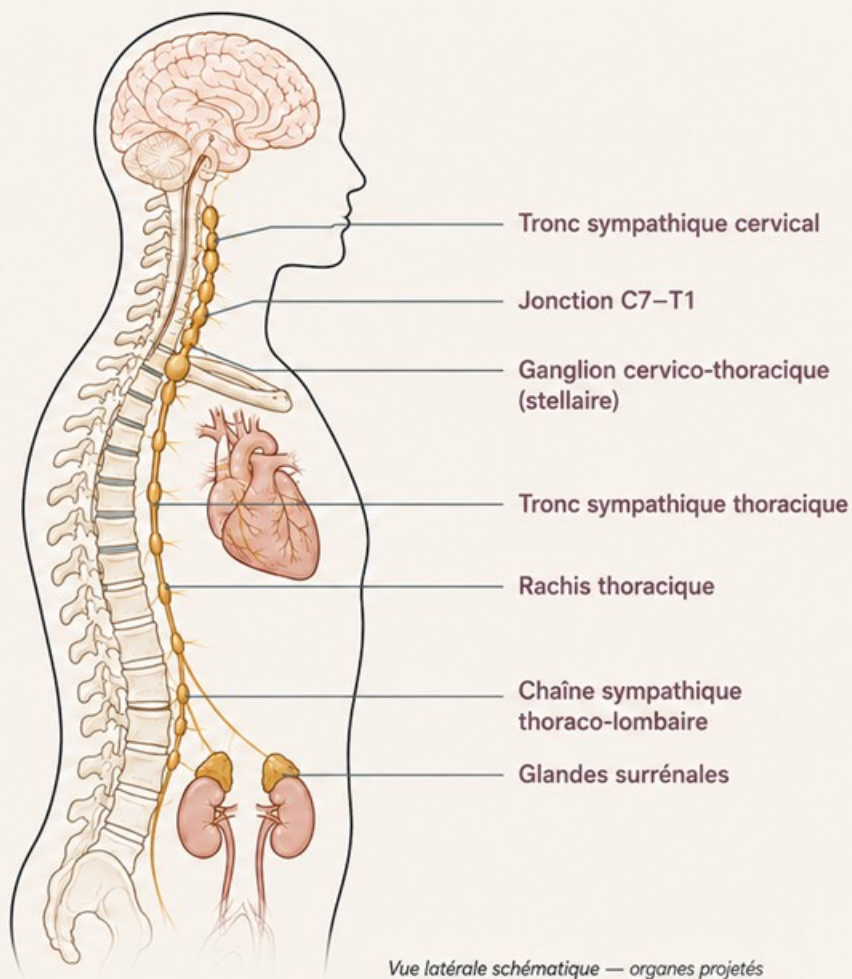
- Tronc sympathique cervical
- Jonction C7–T1
- Ganglion cervico-thoracique (stellaire)
- Tronc sympathique thoracique
- Rachis thoracique
- Chaîne sympathique thoraco-lombaire
- Glandes surrénales

Ces zones sont des repères réflexes utilisés pour accompagner la baisse d'une mobilisation devenue inutile.



## LIMITE D'INTERPRÉTATION

Une modification de la tension, du ressenti ou de la respiration après la séance ne permet pas de conclure à une normalisation du cortisol, des catécholamines ou des axes SAM et HHS.



*Vue latérale schématique — organes projetés*



**Offrir des informations tactiles compatibles** avec le retrait progressif du tonus de défense lorsque l'action n'est plus nécessaire.

# Niveau 3 : Restaurer la disponibilité respiratoire

Sous stress, la respiration peut devenir haute, rapide, irrégulière ou bloquée. Les tensions du diaphragme entretiennent les sensations d'oppression et les signaux corporels d'alarme.

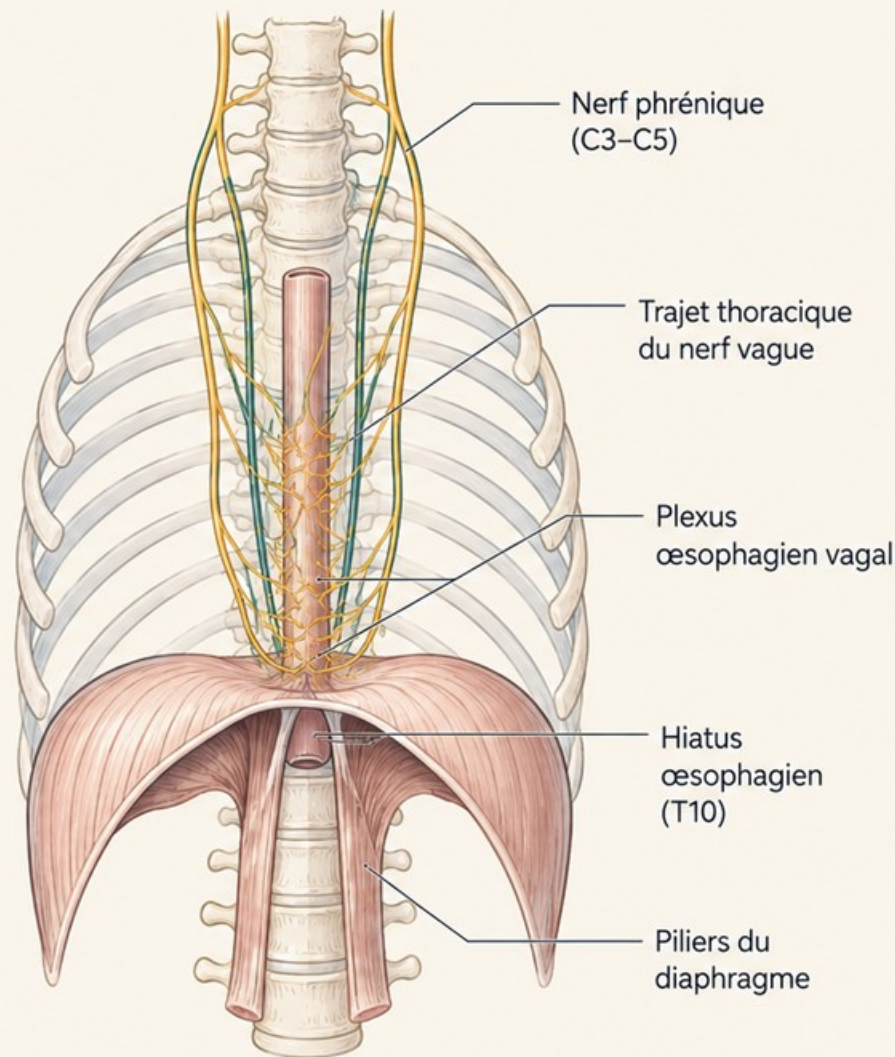
**Favoriser une respiration plus libre, moins coûteuse et plus disponible.**



**Repères ROP :** nerf phrénique C3–C5 ; diaphragme ; piliers ; hiatus œsophagien ; plexus œsophagien ; trajet thoracique du nerf vague.



**Limite :** les changements observés sont fonctionnels ; ils ne prouvent pas une action anatomique directe sur le phrénique, le vague ou les plexus.



# Niveau 4 : Le retour des fonctions viscérales

Lorsque l'état d'urgence diminue, l'organisme peut de nouveau investir la digestion, l'assimilation, le repos et la réparation.



## INTENTION CLINIQUE

Favoriser le retour des fonctions de maintenance et de la disponibilité viscérale.



## REPÈRES ROP

- Voie vagale abdominale
- Plexus coeliaque
- Ganglions et plexus prévertébraux
- Nerfs splanchniques thoraco-lombaires
- Système nerveux entérique
- Plexus mésentériques
- Plexus hypogastriques
- Nerfs splanchniques pelviens S2-S4
- Zones viscérales associées

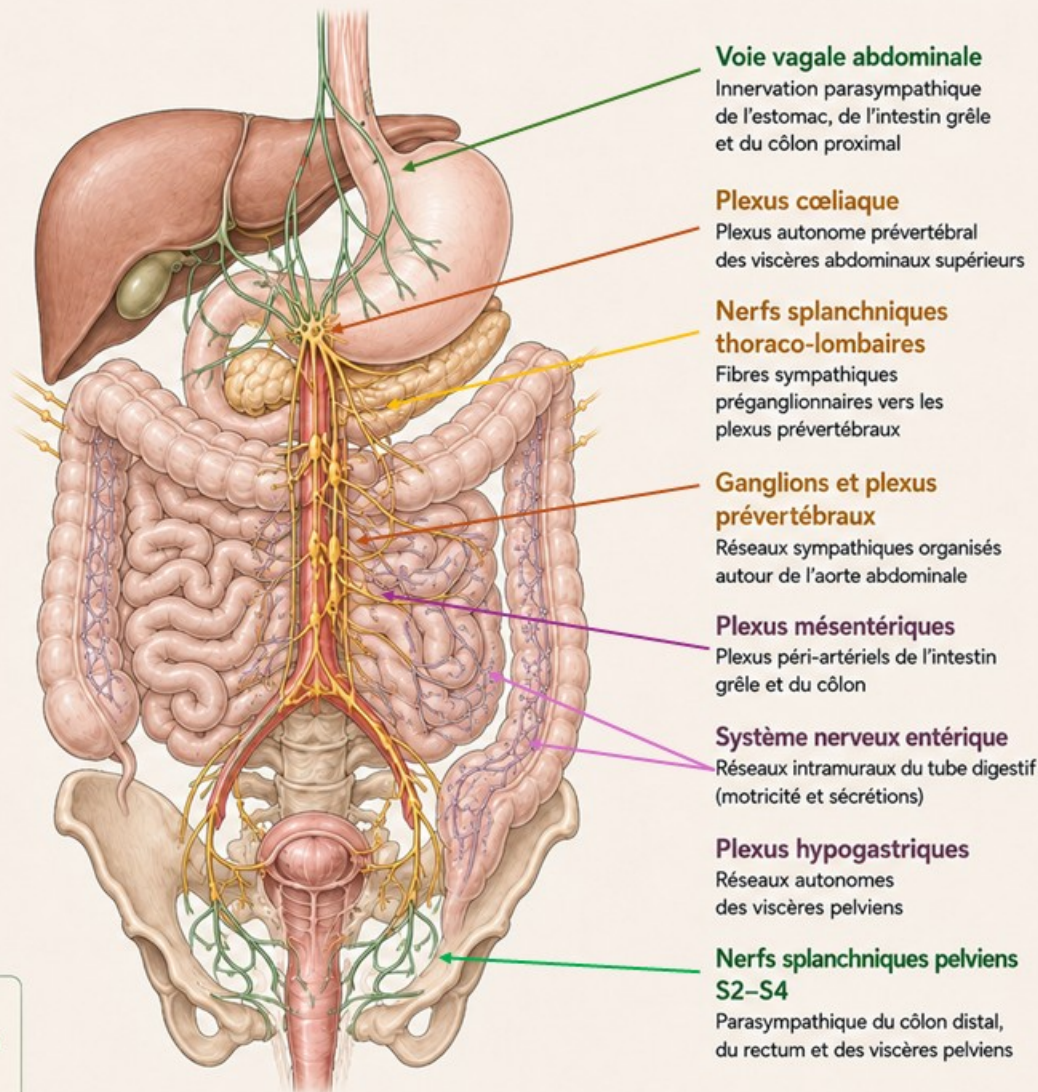


## LIMITE D'INTERPRÉTATION

Les changements observés sont fonctionnels. Ils ne prouvent pas une action directe sur un organe ni une normalisation de sa physiologie.



Permettre la reprise des fonctions de digestion, d'assimilation, de sommeil, de réparation et d'immunité lorsque l'état de défense n'est plus au premier plan.



# Fibromyalgie et charge allostatique

## Une boucle de douleur, de sommeil perturbé et d'hypervigilance

La fibromyalgie associe plusieurs mécanismes : modulation de la douleur, sommeil, activité autonome, attention corporelle et facteurs individuels.

### TABLEAU CLINIQUE



**Douleur diffuse**  
et hypersensibilité



**Fatigue**  
persistante



**Sommeil non réparateur**  
ou perturbé



**Difficultés cognitives**  
(attention, mémoire)



**Sensibilité accrue au stress,**  
au bruit, à l'effort, au toucher

### BOUCLE DE NON-RÉCUPÉRATION



### CONDUITE ROP : PRINCIPES



**Ne pas ajouter de charge.**  
Privilégier la douceur et la progressivité.



**Stimulation douce, dosée et localisée.**  
Éviter les stimulations fortes ou étendues.



**Réévaluer la réponse.**  
Observer dans les heures et les jours suivants.



**S'ajuster en fonction de la tolérance.**  
Avancer par petites étapes.

### OBJECTIFS CONCRETS



Améliorer le sommeil



Diminuer la douleur



Réduire la fatigue



Mieux récupérer  
après un effort



Augmenter la tolérance  
à l'activité



Améliorer la qualité  
de vie

### PROTOCOLE ROP PROPOSÉ

1

Cerveau limbique,  
diencéphale, tronc  
cérébral, hypophyse



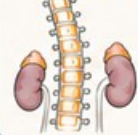
2

Nerf vague



3

Colonne vertébrale,  
systèmes sympathiques,  
surrénales



4

Diaphragme, plexus  
solaire, foie,  
intestins



5

Système crano-sacré :  
nerf trijumeau, faux du cerveau  
et tente du cervelet, compression  
du 4e ventricule, SSB / S2

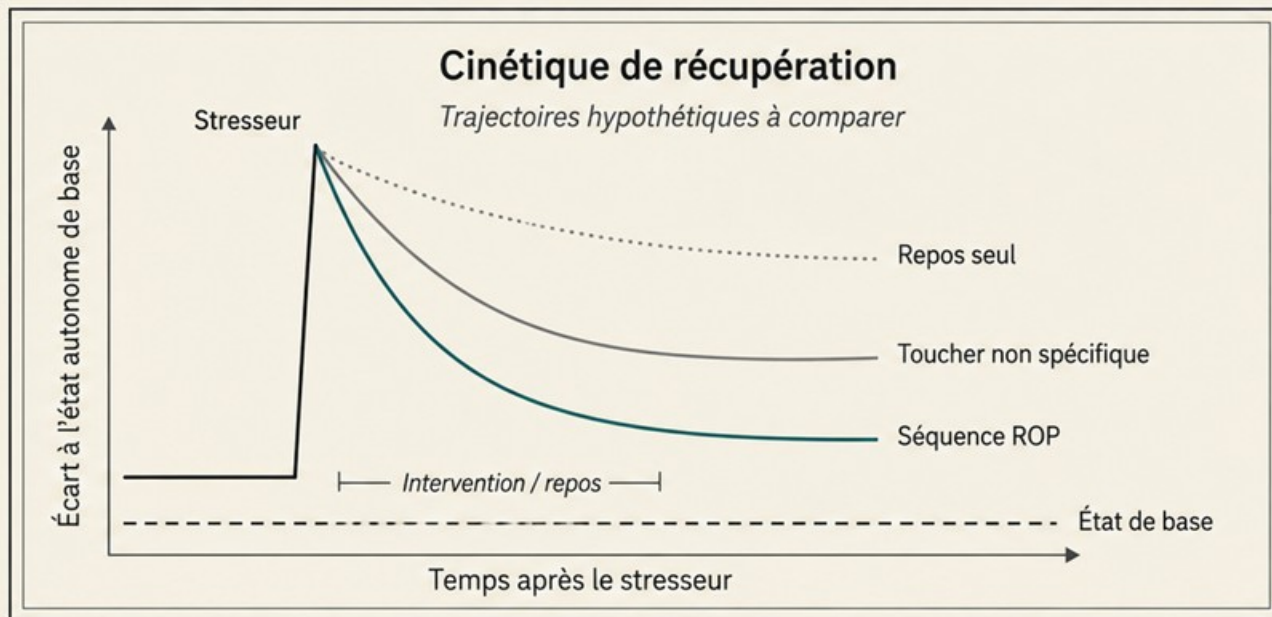


### PRUDENCE CLINIQUE

Chez un patient hypersensible, stimuler davantage ne signifie pas traiter davantage.  
La progression doit être lente et la réponse réévaluée régulièrement.

# Vers la recherche : mesurer la cinétique de récupération

Tester si une séquence ROP standardisée accélère le retour à l'état autonome de base après un stressueur



## Critère principal

Pente et durée de récupération



## Méthode

ROP standardisée • toucher témoin • repos seul

## Mesures à suivre

### Physiologiques

- VFC / fréquence cardiaque
- Cortisol et alpha-amylase salivaires
- Conductance cutanée
- Amplitude respiratoire

### Subjectives

- Stress perçu
- Tension corporelle
- Rumination / sentiment de sécurité

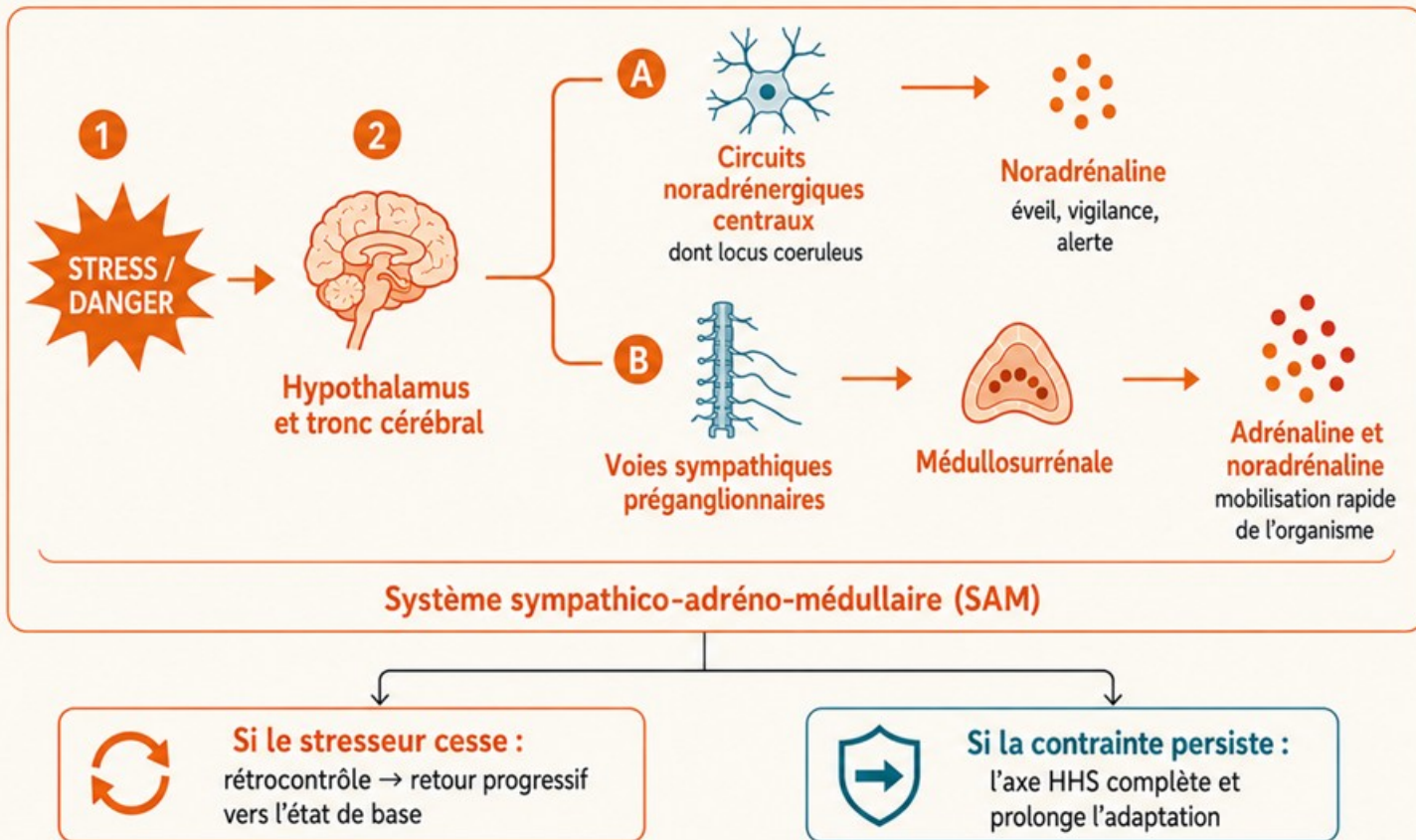
### Suivi différé

- Sommeil
- Fatigue
- Douleur / récupération

***L'enjeu n'est pas de supprimer la réaction de stress, mais de tester si la ROP aide l'organisme à la terminer plus rapidement et plus complètement.***

# Mécanisme de stress : réponse neurologique (SAM)

Réponse sympathico-adréno-médullaire rapide face au danger



## Réponse globale du sympathique



↑ rythme cardiaque



↑ rythme respiratoire



↑ pression artérielle



↑ disponibilité du glucose



↑ afflux sanguin vers les muscles



Prépare à :  
fuir, combattre ou se figer

## Vigilance sensorielle renforcée



Vision



Audition



Olfaction

## Fonctions mises au second plan



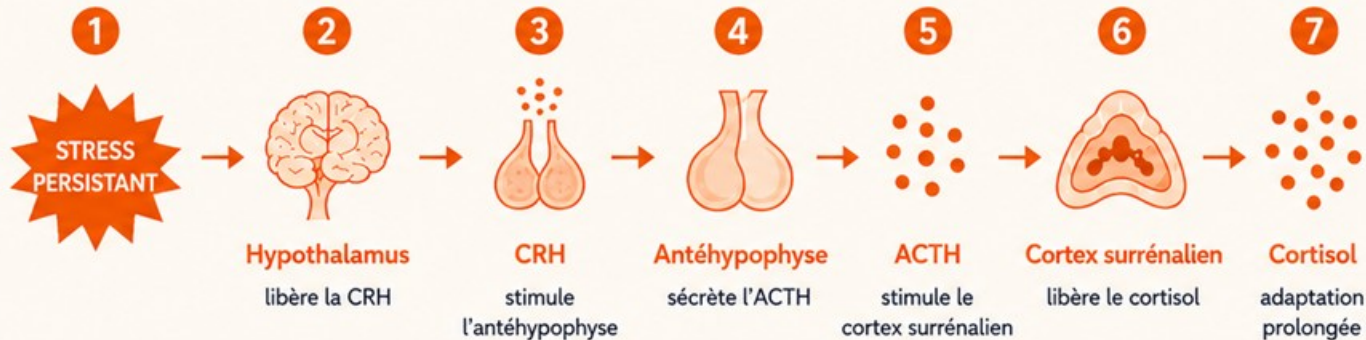
Système digestif



Reproduction

# Mécanisme de stress : axe hormonal (HHS)

Réponse hormonale plus lente et durable face au stress persistant



Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS)

## Effets du cortisol



maintient la disponibilité énergétique



module la réponse immunitaire et inflammatoire



soutient l'adaptation dans la durée

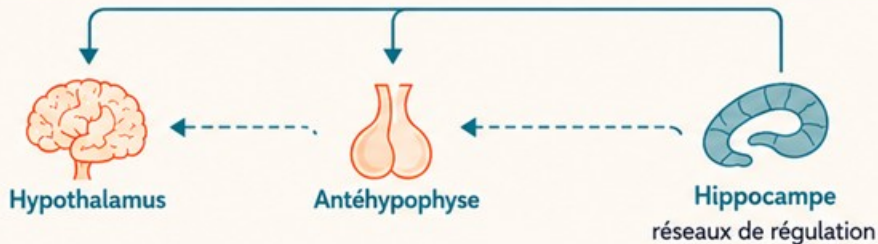


participe au rétrocontrôle

Le cortisol est indispensable à la vie ; le problème vient d'une activation excessive, prolongée ou inadaptée.

## Feed-back / rétrocontrôle

Le cortisol freine la CRH et l'ACTH. Lorsque la contrainte cesse, la réponse diminue progressivement.



## Réponse hormonale

réponse plus lente



plus durable



complète et prolonge la réponse SAM



Si la contrainte persiste, l'axe HHS complète et prolonge la réponse SAM.